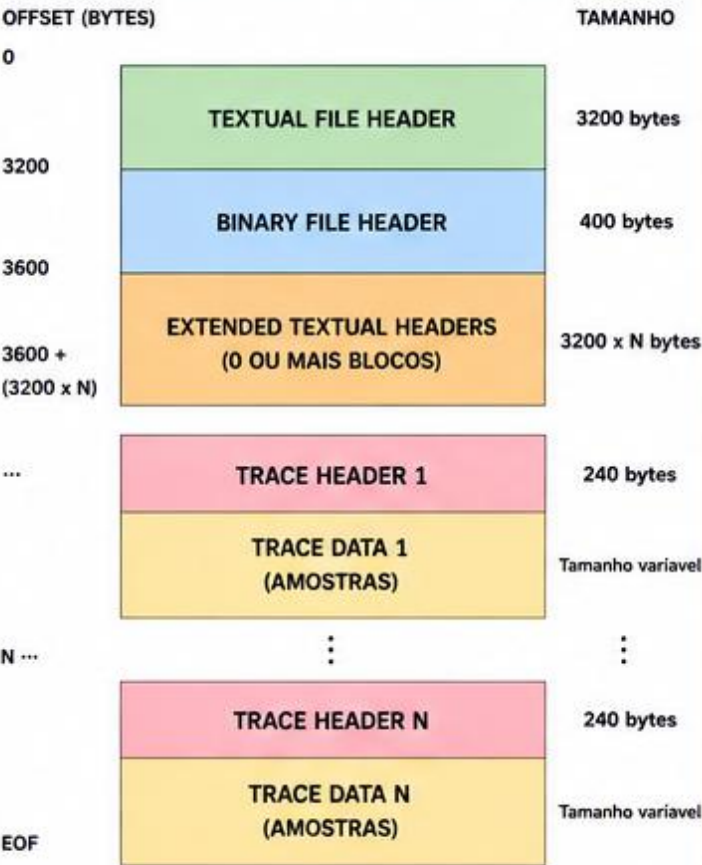


GUIA VISUAL DO FORMATO SEG-Y

ESTRUTURA, HEADERS E TRAÇOS SÍSMICOS

1. VISÃO GERAL DA ESTRUTURA



SEM EXTENDED TEXTUAL HEADERS:

Primeiro Trace Header começa no byte 3601 (numeração iniciada em 1).

2. CABEÇALHOS INICIAIS

2.1 TEXTUAL FILE HEADER (3200 BYTES)

- 40 linhas de 80 caracteres (40 x 80 = 3200).
- Texto em ASCII ou EBCDIC (depende da revisão e do arquivo).
- Informações livres, usualmente inclui:
 - Cliente, Companhia, Projeto, Área
 - Sistema de Coordenadas
 - Intervalo de Amostragem
 - Comprimento do Registro
 - Processamento Aplicado
 - Observações Gerais

```
C01 CLIENTE: EMPRESA XXZ
C02 LINHA: 0320_30_TAMBAQUI
C03 AREA: BACIA DO AMAZONAS
C04 SAMPLE INTERVAL: 2000 US
C05 RECORD LENGTH: 6000 MS
C06 COORD SYSTEM: UTM 24S
...
...
C40 END TEXTUAL HEADER
```

2.2 BINARY FILE HEADER (400 BYTES)

Contém valores numéricos que descrevem o arquivo como um todo. Campos importantes incluem:

- Número de amostras por traço
- Intervalo de amostragem
- Formato das amostras
- Número de traços por ensemble
- Revisão do SEG-Y
- Indicador de traços com tamanho fixo
- Quantidade de Extended Textual Headers

EXEMPLO DE VALORES

Número de amostras	3001
Intervalo de amostragem	2000 µs (2 ms)
Formato das amostras	IEEE float 32 bits
Traços por ensemble	240
Revisão do SEG-Y	2.1
Traços com tamanho fixo	1 (Sim)
Nº de Extended Textual Headers	2

2.3 EXTENDED TEXTUAL HEADERS (3200 BYTES CADA)

Blocos adicionais de 3200 bytes cada. Quantidade indicada no Binary Header. Usados para informações adicionais como:

- Geometria
- Aquisição
- Processamento
- Sistema de coordenadas
- Campos proprietários

EXTENDED TEXTUAL HEADER #1

...

EXTENDED TEXTUAL HEADER #N

4. SEQUÊNCIA DE TRAÇOS NO ARQUIVO

Após os headers iniciais, o arquivo é uma sequência linear de:

HEADER 1
(240 bytes)

DATA 1
(Ns x bytes)

HEADER 2
(240 bytes)

DATA 2
(Ns x bytes)

...

HEADER N
(240 bytes)

DATA N
(Ns x bytes)

Trace Header 1

Trace Data 1

Trace Header 2

Trace Data 2

...

Trace Header N

Trace Data N

Os agrupamentos (tiro, receiver line, CDP, inline, crossline, etc.)

não existem fisicamente no arquivo. São construídos a partir dos valores dos headers.

Exemplo: Agrupamento por Tiro (Shot Gather)

Tiro 100		
Trace 1	Trace 2	Trace 2

Tiro 101		Tiro 102
Trace M+ M+1	Trace M+2	...

Exemplo: Agrupamento por Receiver Line

Receiver Line 1	
Trace 1	Trace K

Receiver Line 2		...
Trace K+1 K+1	Trace 2	...

3. TRAÇO SÍSMICO

Um traço é composto por:

TRACE = TRACE HEADER (240 bytes) + TRACE DATA (AMOSTRAS)

TRACE HEADER
(240 bytes)

+

TRACE DATA
(AMOSTRAS)

Header: identifica e descreve o traço.

Data: contém as amplitudes sísmicas.

3.1 EXEMPLO FÍSICO

Registro de 6 segundos com amostragem de 2 ms.

Número de amostras:

$6000 \text{ ms} / 2 \text{ ms} = 3000 \text{ intervalos}$

Incluindo $t = 0 \text{ ms}$: 3001 amostras

Cada amostra é a amplitude registrada em um instante de tempo.



3.2 TAMANHO DO TRAÇO (EXEMPLO)

Exemplo:

Número de amostras = 3001

Formato = IEEE float 32 bits (4 bytes)

Tamanho do Trace Data = $3001 \times 4 = 12004 \text{ bytes}$

Tamanho do Trace completo = $240 + 12004 = 12244 \text{ bytes}$

Tamanho =
 $240 + (Ns \times \text{bytes por amostra})$

3.3 TRACE HEADER (240 BYTES)

Contém informações que identificam e contextualizam o traço.

Campos mais utilizados (posições padrão Rev 2.1):

BYTES (1 BASE)	TAMANHO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
1 – 4	4	Número do traço (Trace Sequence Number)	158394
5 – 8	4	Número do traço dentro do ensemble	122
9 – 12	4	Número do ensemble (Shot Point Number)	3508
13 – 16	4	Número da estação receptora (Trace Number)	8245
17 – 20	4	Número da linha da fonte (Source Line Number)	106
21 – 24	4	Número da linha do receptor (Receiver Line Number)	209
73 – 76	4	X da fonte (Source X)	544321.25
77 – 80	4	Y da fonte (Source Y)	9123456.75
81 – 84	4	X do receptor (Group/Receiver X)	544676.45
85 – 88	4	Y do receptor	9123344.12
189 – 192	4	Inline Number	3140
193 – 196	4	Crossline Number	1587
37 – 40	2	Número de amostras deste traço	3001
117 – 118	2	Intervalo de amostragem (µs)	2000

Obs.: Existem muitos outros campos. Alguns podem não estar presentes ou podem estar em posições não padronizadas (campos proprietários).

7. REFERÊNCIA E REVISÕES

Revisões do SEG-Y

Rev 0 (1975)	Especificação original.
Rev 1 (2002)	Adiciona novos campos e padronizações.
Rev 2.0 (2017)	Atualizações e correções.
Rev 2.1 (2023)	Revisão oficial mais recente.

Referência principal:

SEG-Y Revision 2.1 — Data Exchange Format
Society of Exploration Geophysicists (SEG)
Outubro/2023
<https://seg.org/standards>

8. LEGENDAS E NOTAÇÕES

	Headers do arquivo (geral)
	Headers textuais estendidos
	Headers de traço
	Dados (amostras)



NOTAS IMPORTANTES

- O SEG-Y armazena uma sequência de traços.
- Tiros, linhas, CDPs, inlines, crosslines e swaths são agrupamentos lógicos construídos a partir dos headers.
- Nem todos os arquivos seguem o padrão 100%.
- Sempre valide os valores dos headers lidos.

9. REFERÊNCIAS



- SEG-Y Revision 2.1 — Data Exchange Format (2023)
- SEG-Y Revision 2.0 — Data Exchange Format (2017)
- SEG-Y Revision 1.0 — Data Exchange Format (2002)
- SEG-Y Revision 0 — Data Exchange Format (1975)
- segio Documentation — <https://segio.readthedocs.io>

10. PARA O SEY-VIEWER (RECOMENDAÇÕES)



- Leia os headers iniciais ao abrir o arquivo.
- Crie um índice dos traços (offsets) para acesso rápido.
- Suporte leitura parcial e sob demanda.
- Permita agrupamentos dinâmicos (tiro, linha, CDP, inline, etc.).
- Suporte múltiplos formatos de amostras.
- Valide inconsistências entre Binary Header e Trace Headers.

5. MAPA DE BYTES (SEM EXTENDED TEXTUAL HEADERS)

Numeração humana (iniciada em 1)

1 – 3200	Textual File Header
3201 – 3600	Binary File Header
3601 – 3840	Trace Header 1 (240 bytes)
3841 – ...	Trace Data 1
...	...
Próximos 240 bytes	Trace Header 2

Offsets em Python (iniciados em 0)

0 – 3199	Textual File Header
3200 – 3599	Binary File Header
3600 – 3839	Trace Header 1 (240 bytes)
3840 – ...	Trace Data 1
...	...
Próximos 240 bytes	Trace Header 2

Exemplo com 3001 amostras IEEE float 32 bits

$Ns = 3001$

Bytes por amostra = 4

Tamanho do Trace Data =
 $3001 \times 4 = 12004 \text{ bytes}$

Tamanho do Trace =
 $240 + 12004 = 12244 \text{ bytes}$

Offsets (Python):

- Primeiro Trace Header:
3600
- Primeiro Trace Data:
3840
- Segundo Trace Header:
 $3600 + 12244 = 15844$

6. TIPOS DE DADOS DAS AMOSTRAS

FORMATO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BYTES POR AMOSTRA
IBM float 32 bits	1	Ponto flutuante IBM	4
Integer 32 bits	2	Inteiro com sinal	4
Integer 16 bits	3	Inteiro com sinal	2
IEEE float 32 bits	5	Ponto flutuante IEEE	4
IEEE float 64 bits	6	Ponto flutuante IEEE	8

Observações:

- O formato é informado no Binary Header.
- IBM float é usado em arquivos antigos.
- IEEE float é o mais comum atualmente.
- O viewer deve suportar múltiplos formatos.

Cálculo do tamanho do Trace Data

Tamanho = Número de amostras x Bytes por amostra